

Capítulo 1: Diagrama de Atividade

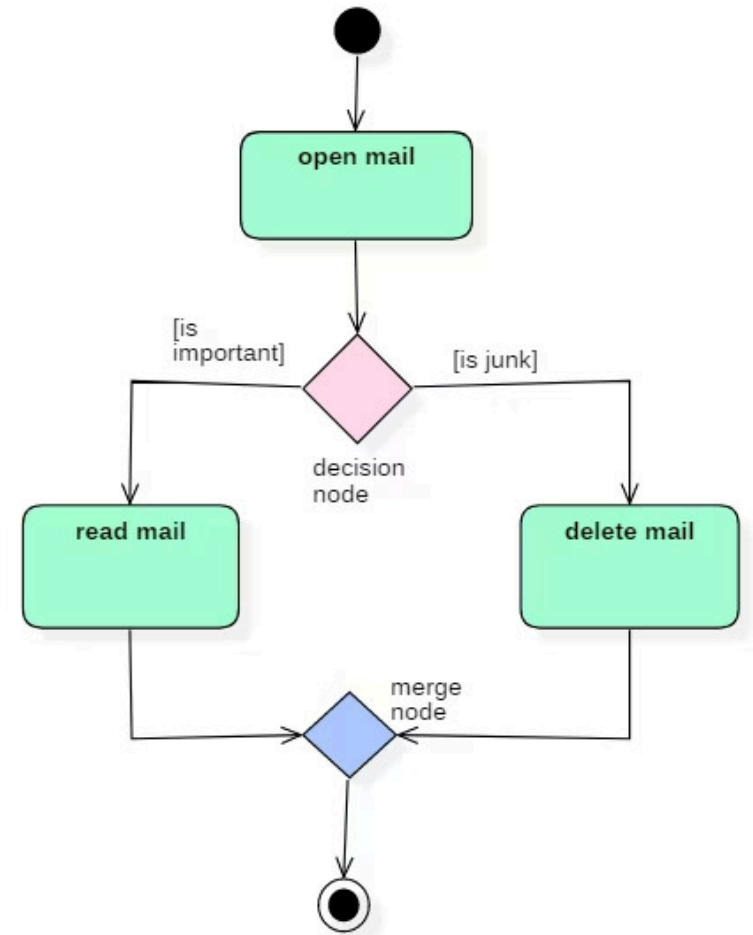
Capítulo 2: Diagrama de Classe

**Capítulo 3: Organização de Tarefas
no GitHub**



Parte 1: Diagrama de Atividade

O Diagrama de Atividade é uma ferramenta poderosa na modelagem UML, utilizada para descrever o fluxo de controle de um sistema ou processo. Ele ilustra a sequência de ações, as condições para decisões e a execução de atividades concorrentes, fornecendo uma visão clara de como as operações são realizadas, desde o início até a conclusão.



Elementos Principais de um Diagrama de Atividade

Os diagramas de atividade são compostos por diversos elementos que, juntos, descrevem o fluxo de trabalho de um sistema ou processo de forma visual e intuitiva.



Nó Inicial

Representa o ponto de partida do fluxo de atividades. Há apenas um em cada diagrama de atividade.



Atividade

Uma etapa específica no fluxo de trabalho, indicando uma ação a ser realizada.



Nó de Decisão

Um ponto onde o fluxo de controle pode se dividir em vários caminhos alternativos, dependendo de uma condição.



Nós de Bifurcação e Sincronização

A Bifurcação divide o fluxo em caminhos paralelos, enquanto a Sincronização os reúne.

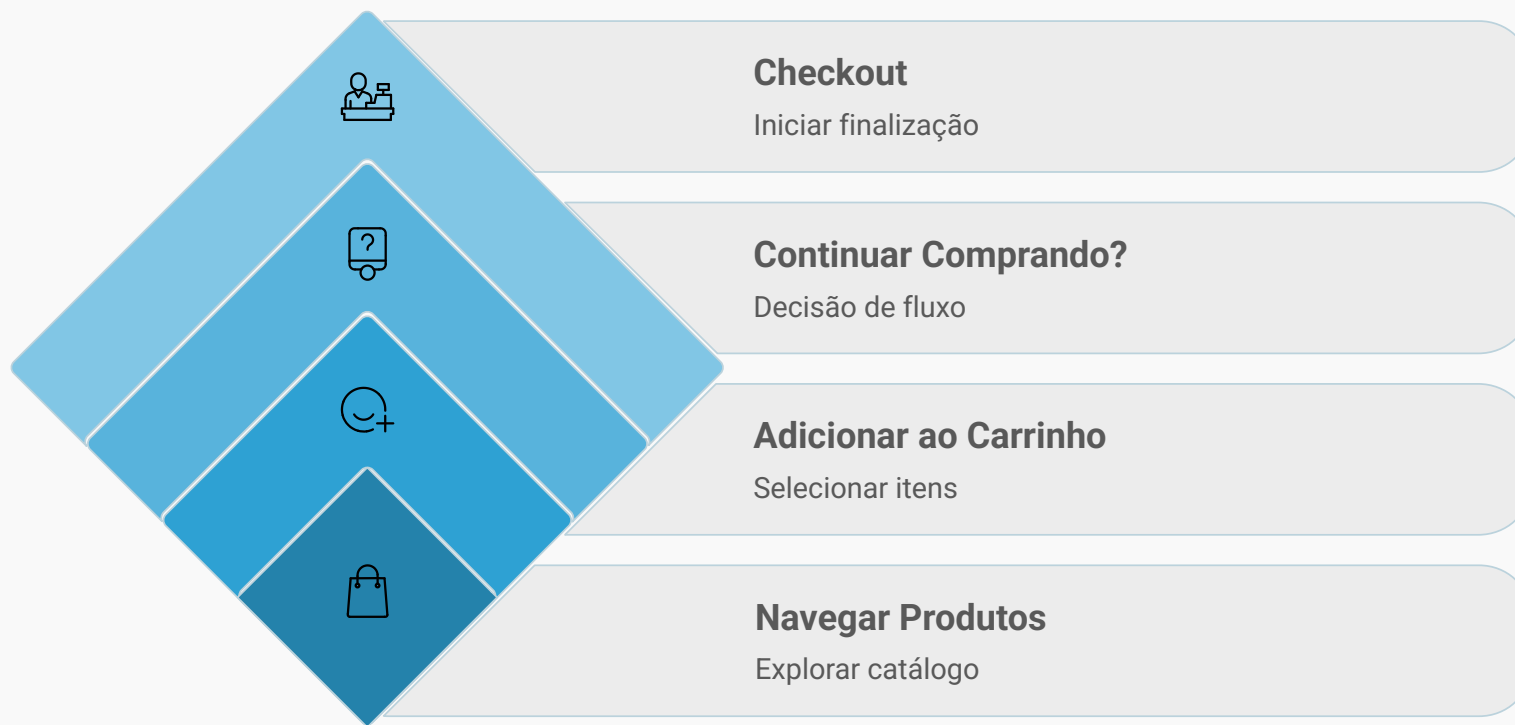


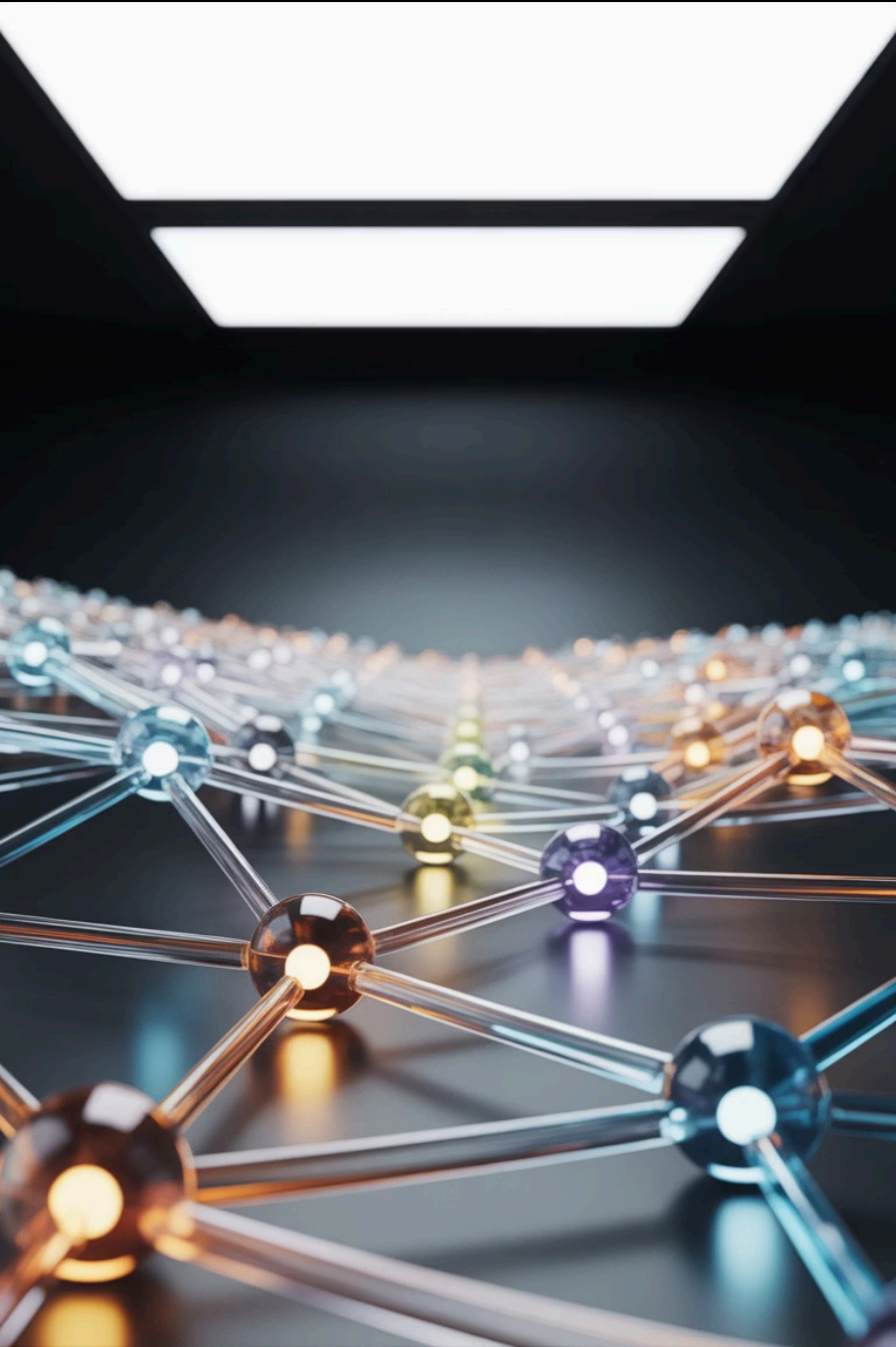
Nó Final

Indica o término do fluxo de atividades. Um diagrama pode ter um ou mais nós finais.

Exemplo Prático: Fluxo de Pedido de Produto

Para ilustrar como um Diagrama de Atividade funciona na prática, vejamos um exemplo comum no desenvolvimento de software: o fluxo de um pedido de produto. Este diagrama detalha as etapas que um cliente percorre, desde a navegação até a confirmação do pedido.





Parte 2:

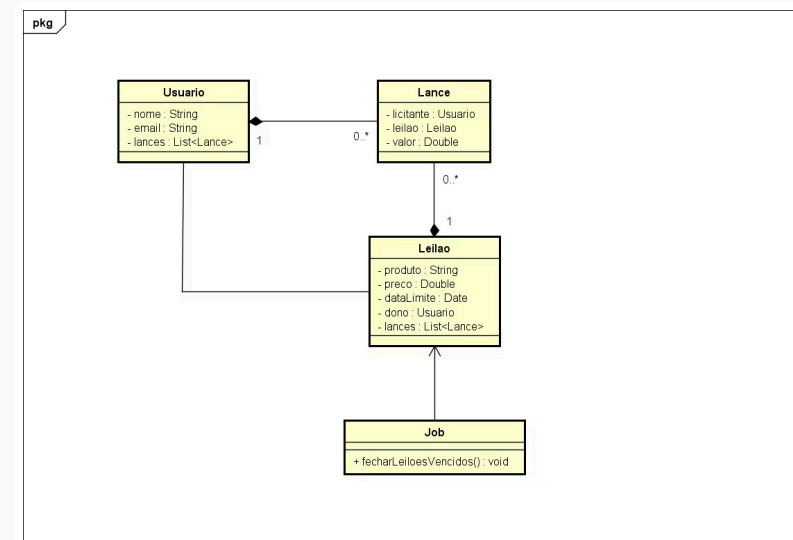
Diagrama de

Classe

O que é um Diagrama de Classe?

Um diagrama de classe é uma representação visual poderosa das classes de um sistema e seus relacionamentos complexos. Ele forma a espinha dorsal da modelagem orientada a objetos.

Esta ferramenta essencial serve como base para documentação técnica precisa e facilita profundamente o entendimento da estrutura e comportamento do software entre desenvolvedores.



Por que usar Diagramas de Classe?



Redução de Riscos

Minimiza falhas no desenvolvimento ao identificar problemas estruturais antes da implementação



Comunicação Eficaz

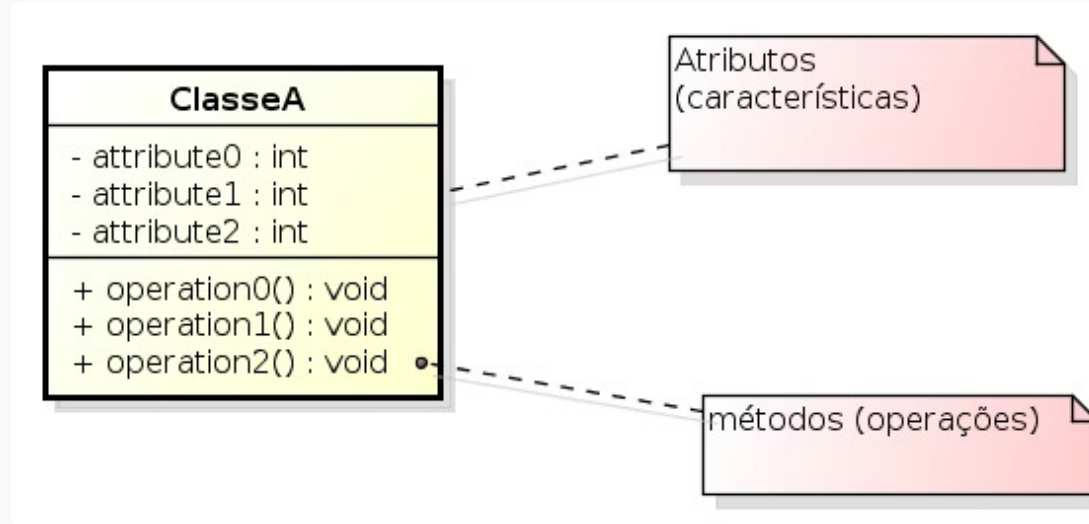
Melhora o diálogo entre equipe técnica e stakeholders através de linguagem visual comum



Guia de Implementação

Serve como roteiro detalhado para codificação e manutenção contínua do sistema

Elementos principais do Diagrama de Classe



1

Classes

Definem a estrutura com atributos (propriedades) e métodos (comportamentos) que encapsulam a lógica do sistema

2

Relacionamentos

Conectam classes através de associação, agregação, composição e herança, definindo como interagem

3

Visibilidade

Controla o acesso aos membros: público (+), privado (-) e protegido (#) para encapsulamento adequado

Exemplo prático: Sistema de Reserva de Salas

Vamos explorar um caso real de aplicação de diagramas de classe em um sistema corporativo.



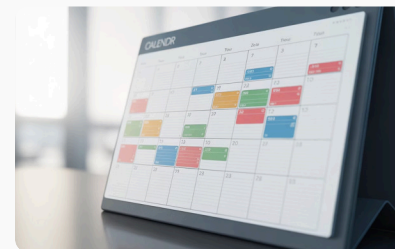
Classe Sala

Atributos: id, nome, capacidade, recursos disponíveis, localização



Classe Usuário

Pode criar, modificar e cancelar reservas com autenticação e permissões



Classe Reserva

Conecta Sala e Usuário com data, horário, status e observações



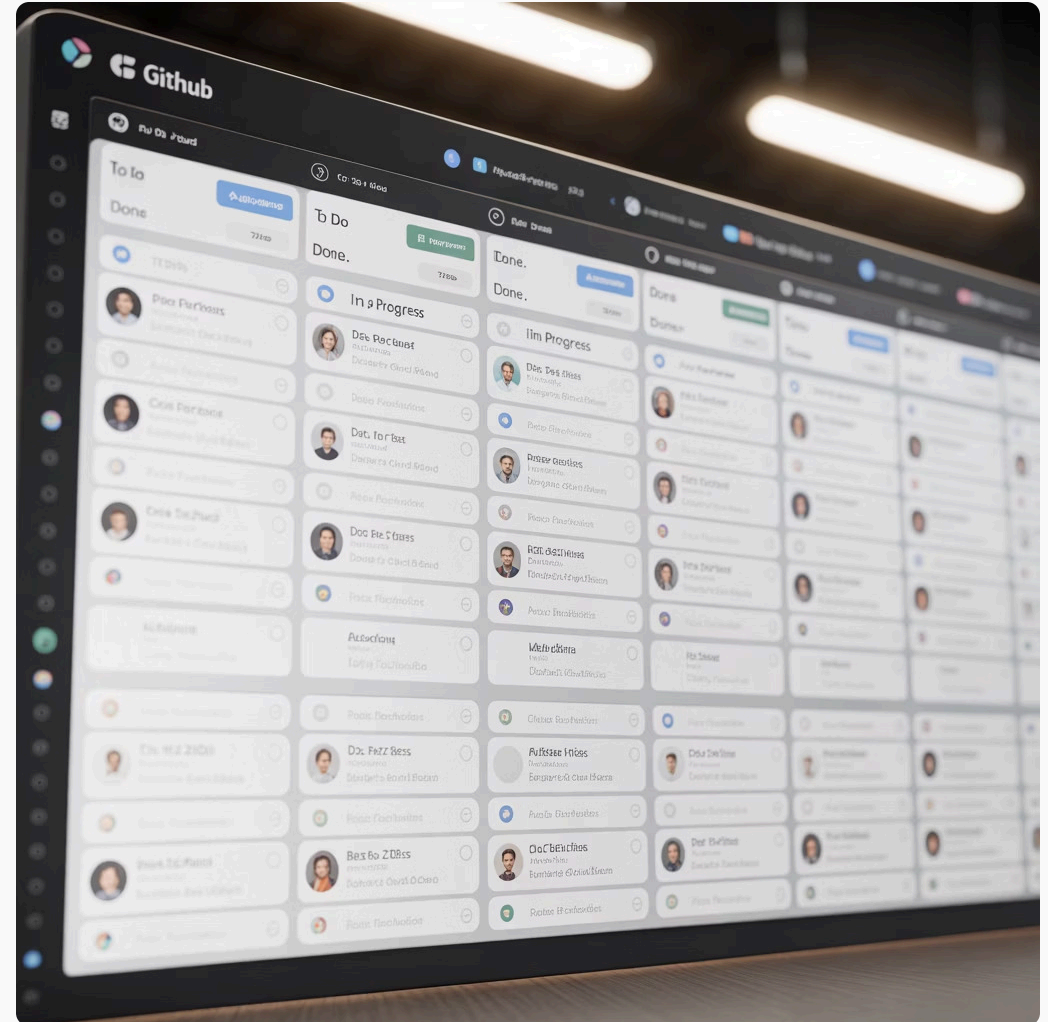
Parte 3: Organização de Tarefas

Gestão Eficiente com GitHub e Metodologia Kanban

GitHub como ferramenta de organização

Recursos Integrados

- Quadros Kanban nativos para gestão visual
- Integração perfeita com issues e pull requests
- Projetos colaborativos com múltiplas visualizações
- Automação de fluxos de trabalho



O GitHub oferece uma plataforma completa que facilita colaboração em tempo real e acompanhamento transparente do progresso de cada tarefa.

O que é o Método Kanban?

01

Visualização

Quadro dividido em colunas representando estados: A fazer, Em progresso, Em revisão, Concluído

02

Limitação WIP

Limita trabalho em andamento para manter foco e evitar sobrecarga da equipe

03

Fluxo Contínuo

Promove agilidade e entrega contínua com movimentação constante de tarefas

04

Melhoria Contínua

Análise de métricas para otimizar processos e aumentar produtividade

Funcionalidades do Kanban no GitHub

Gerenciamento de Colunas

Adicionar, editar e personalizar colunas para diferentes status e fases do projeto

Gestão de Issues

Criar, editar, excluir e vincular tarefas com descrições detalhadas e comentários

Priorização

Definir prioridades, labels coloridas, assignees e datas de vencimento para cada tarefa

Movimentação Ágil

Arrastar e soltar tarefas entre colunas para refletir progresso em tempo real

Benefícios da organização de tarefas no GitHub



Transparência Total

Todos os membros da equipe têm visibilidade completa do andamento dos projetos, criando confiança e alinhamento.



Colaboração Remota

Melhora significativa na comunicação e coordenação entre equipes distribuídas geograficamente.



Rastreabilidade

Histórico completo e auditável de todas as atividades, decisões e mudanças no projeto.